

3. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1. fejezet: A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

A fejezet elvégzését követően a diákok tisztában lesznek a következő fogalmakkal:

- A különböző típusú hálózatok használata a mindennapokban
- A kis- és közepes vállalatok hálózataiban használt topológiák és eszközök
- Egy kis- és közepes vállalat kommunikációját támogató hálózat alapvető tulajdonságai
- Hálózati trendek

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Tartalomjegyzék

1.1 Globálisan összekapcsolódva

1.2 LAN, WAN és az internet

1.3 A hálózat mint felület

1.4 A válltozó hálózati környezet

1.5 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

1.1 Globálisan összekapcsolódva



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

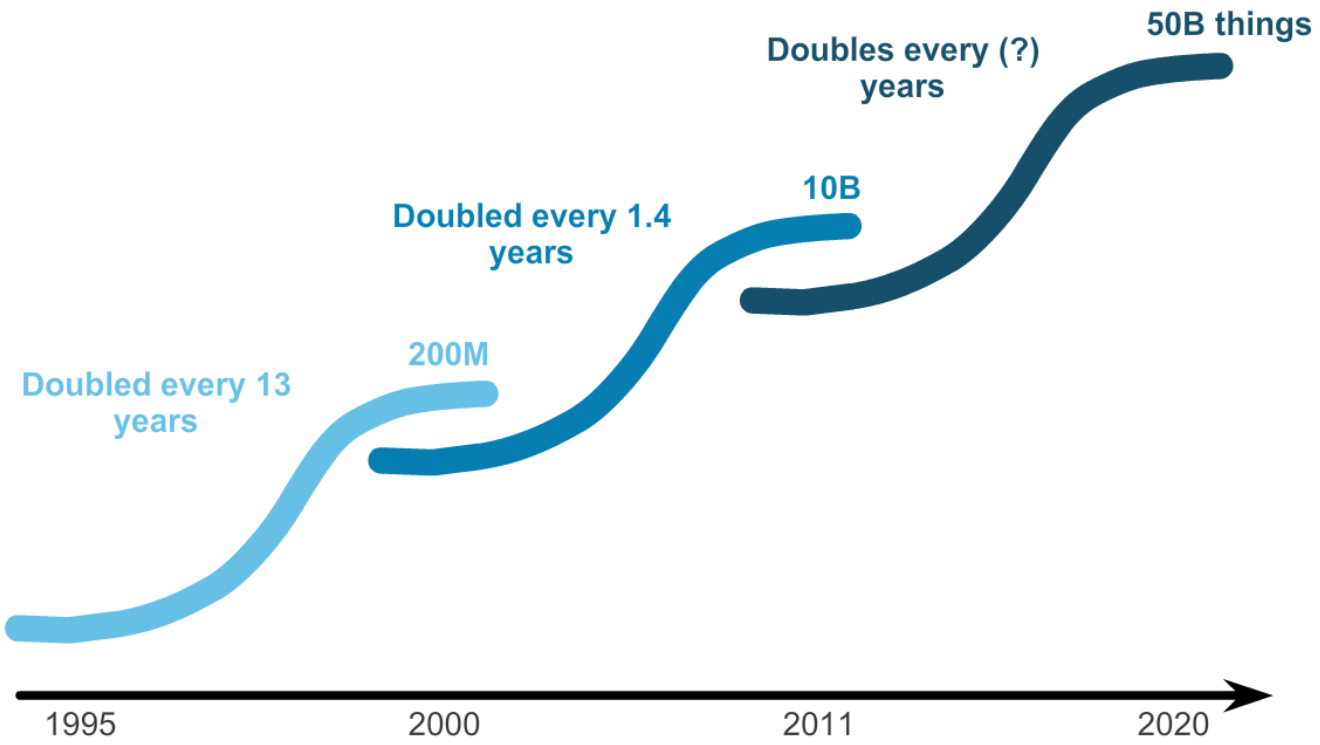
Hálózatok a mindennapokban

"Fixed" Computing
(You go to the device)

Mobility/BYOD
(The device goes with you)

Internet of Things
(Age of Devices)

Internet of Everything
(People, Process, Data, Things)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A hálózat jelene

A globális közösség



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózatok a mindennapokban

- A hálózat hatása a tanulás folyamatára
- A hálózat hatása a kommunikáció folyamatára
- A hálózat hatása a munkavégzés folyamatára
- A hálózat hatása arra, ahogy játszunk

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Laborgyakorlat: 1.1.1.8

- **Hálózati csoportmunka eszközök megismerése**

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Különböző méretű hálózatok



Small Home Networks



Small Office/Home Office Networks



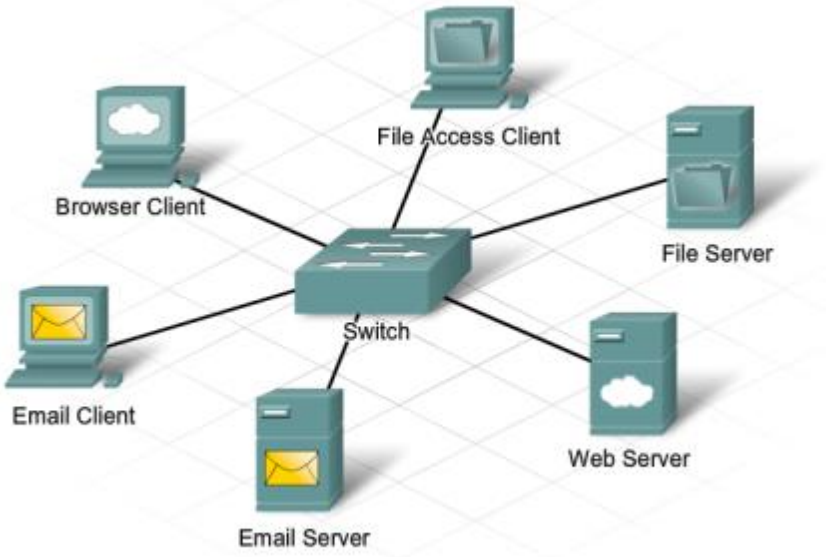
Medium to Large Networks

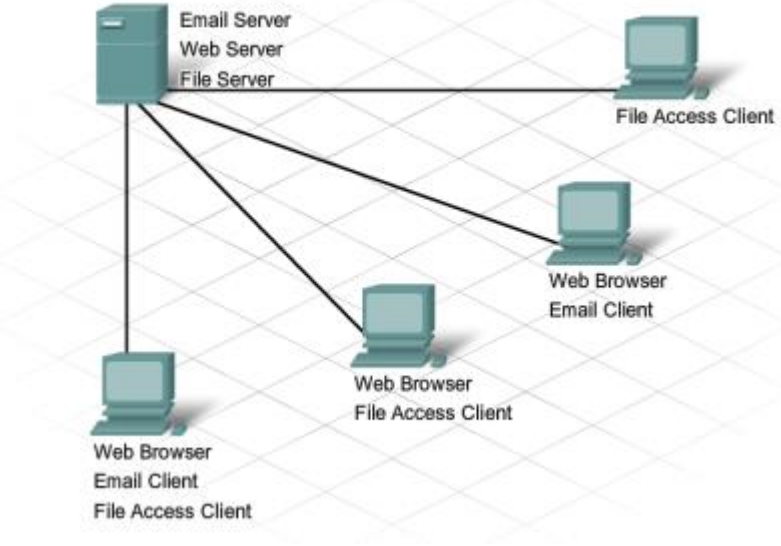


World Wide Networks

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

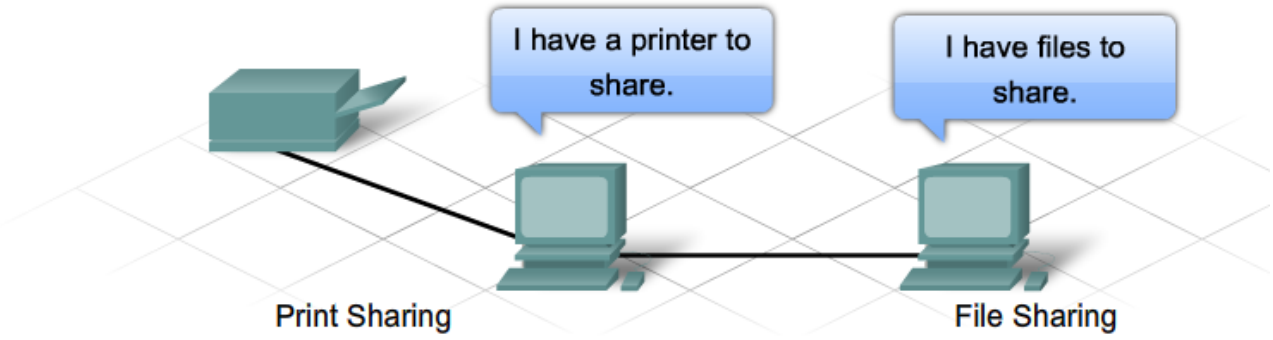
Kliensek és szerverek





© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Egyenrangú (peer-to-peer) állomások hálózata



The advantages of peer-to-peer networking:

- Easy to set up
- Less complexity
- Lower cost since network devices and dedicated servers may not be required
- Can be used for simple tasks such as transferring files and sharing printers

The disadvantages of peer-to-peer networking:

- No centralized administration
- Not as secure
- Not scalable
- All devices may act as both clients and servers which can slow their performance

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1.2 LAN, WAN és az internet

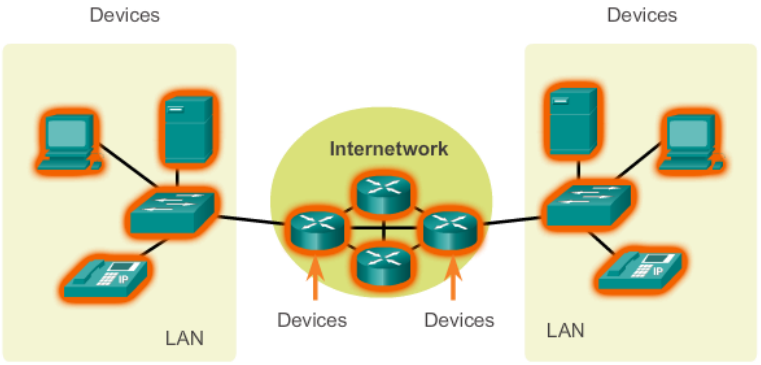


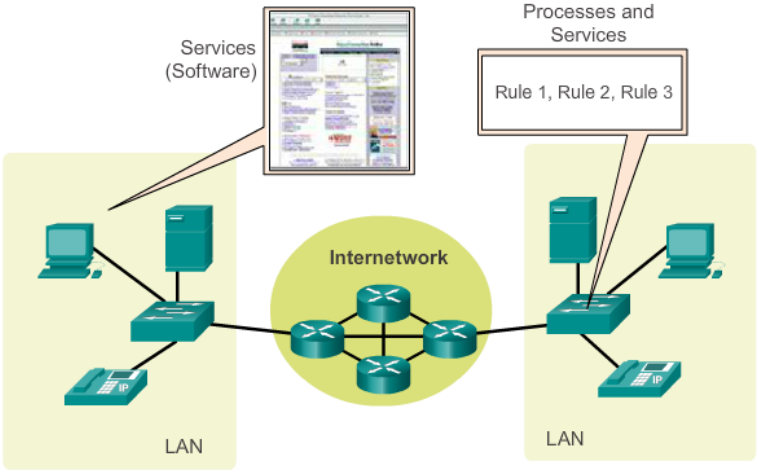
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

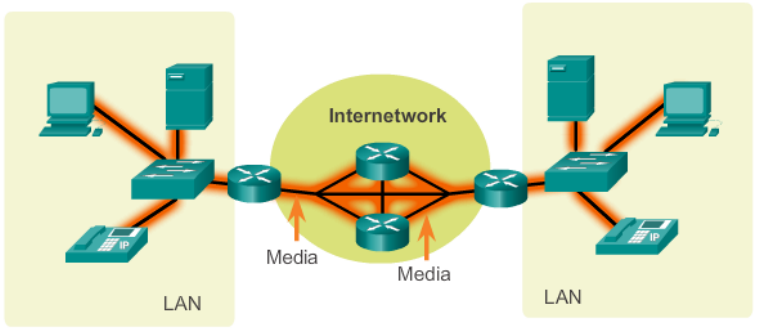
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A hálózat elemei

- A hálózati infrastruktúra három kategóriába sorolható:
- Eszközök
- Információhordozó közeg (vagy média)
- Szolgáltatások







© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Végberendezések

Néhány példa a végberendezésekre:

- számítógépek (munkaállomások, laptopok, fájl- és webszerverek),
- hálózati nyomtatók,
- IP (vagy VoIP) telefonok,
- TelePresence végpontok,
- biztonsági kamerák,
- mobil kézi készülékek (mint például okostelefonok, tablet-ek, PDA-k, vezeték nélküli hitelkártya-olvasók és vonalkód szkennerek).

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Network Infrastructure Devices

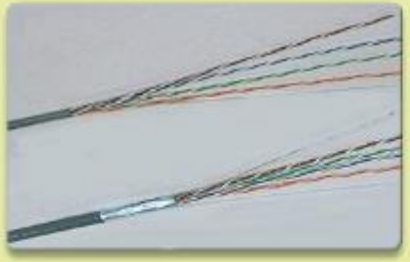
Példák a közvetítő hálózati eszközökre:

- hálózati hozzáférést biztosító berendezések (kapcsolók és a vezeték nélküli hozzáférési pontok),
- hálózat-összekapcsoló (internetworking) eszközök, mint például a forgalomirányítók,
- biztonsági eszközök (tűzfalak).

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózati átviteli közegek

Copper





Fiber Optic





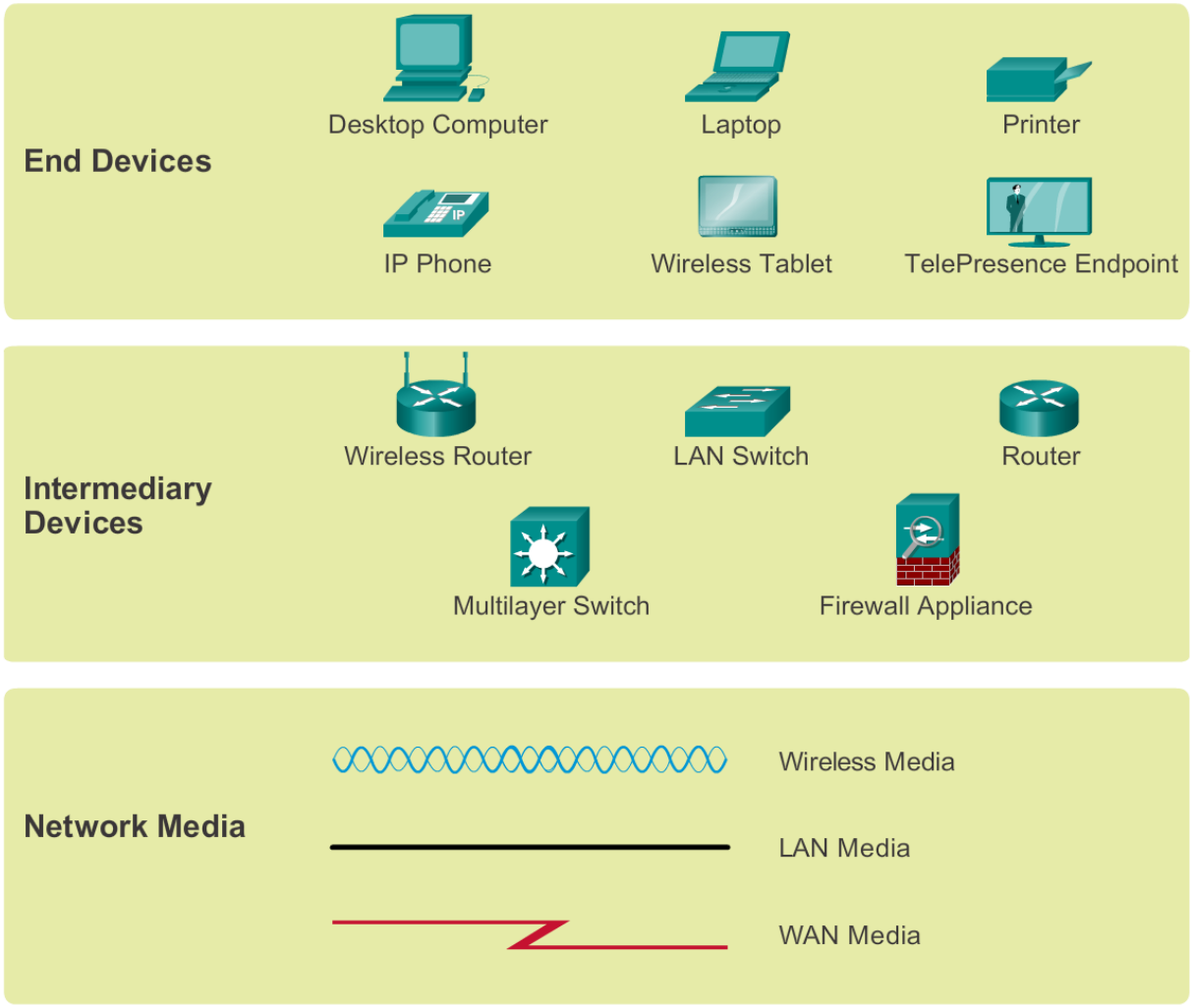
Wireless





© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

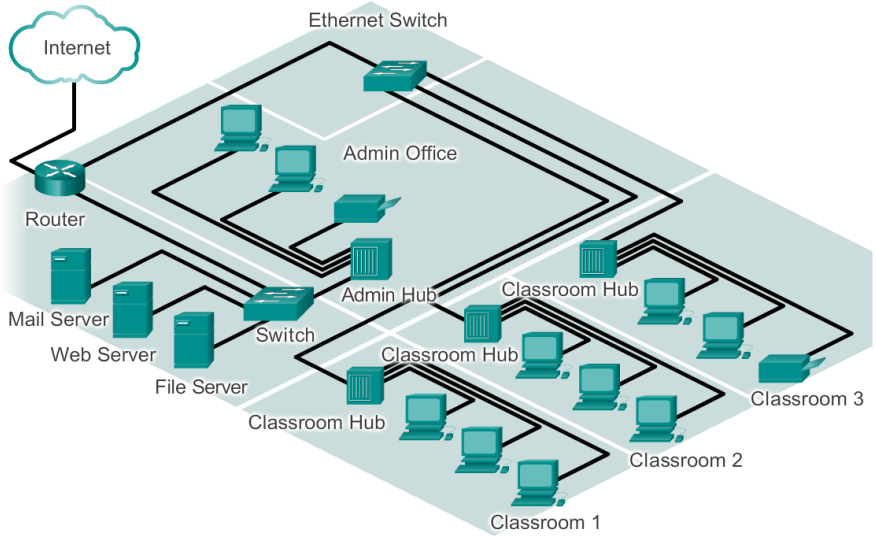
A hálózatok megjelenítése



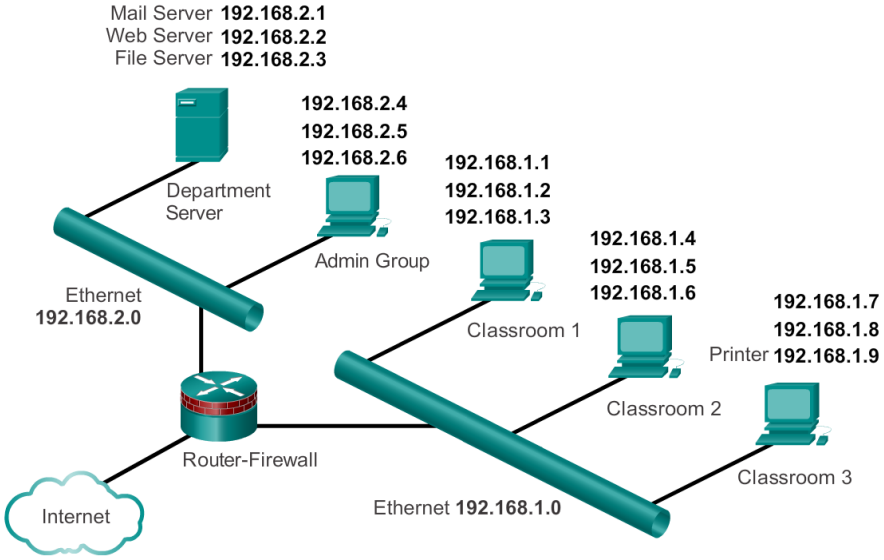
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Topológiai ábrák

Physical Topology



Logical Topology



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózattípusok

A két leggyakoribb hálózati infrastruktúr:

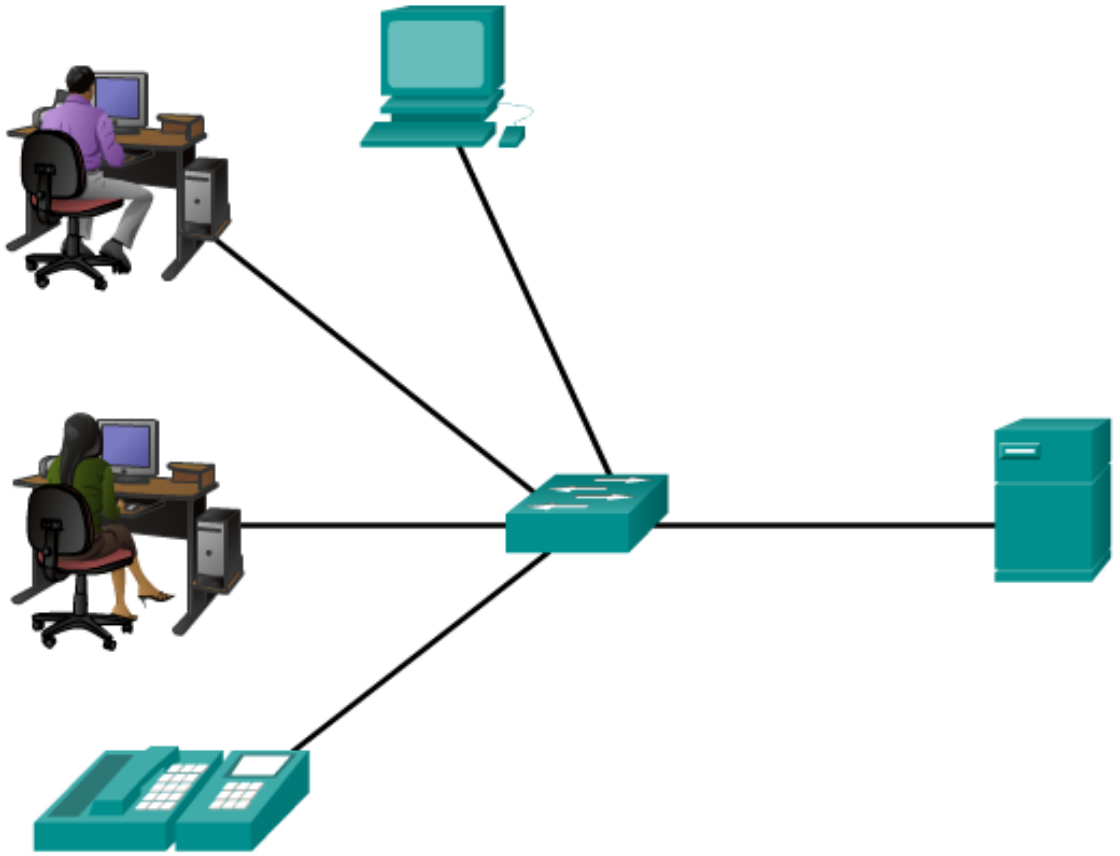
- Helyi számítógép-hálózat (LAN, Local Area Network)
- Nagytávolságú hálózat (WAN, Wide Area Network).

Egyéb hálózati típusok:

- Nagyvárosi hálózat (MAN, Metropolitan Area Network)
- Vezetéknélküli LAN (WLAN, Wireless LAN)
- Adattároló hálózat (SAN, Storage Area Network)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Helyi hálózatok

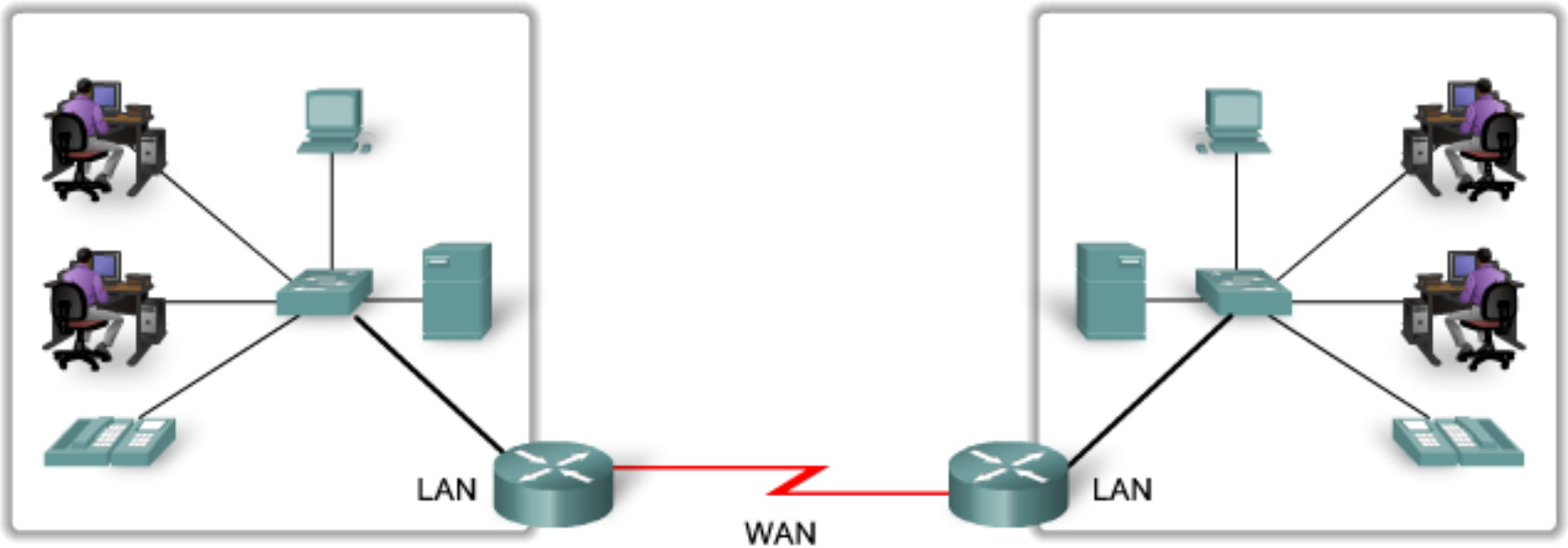


A network serving a home, building, or campus is considered a LAN.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Nagytávolságú hálózatok

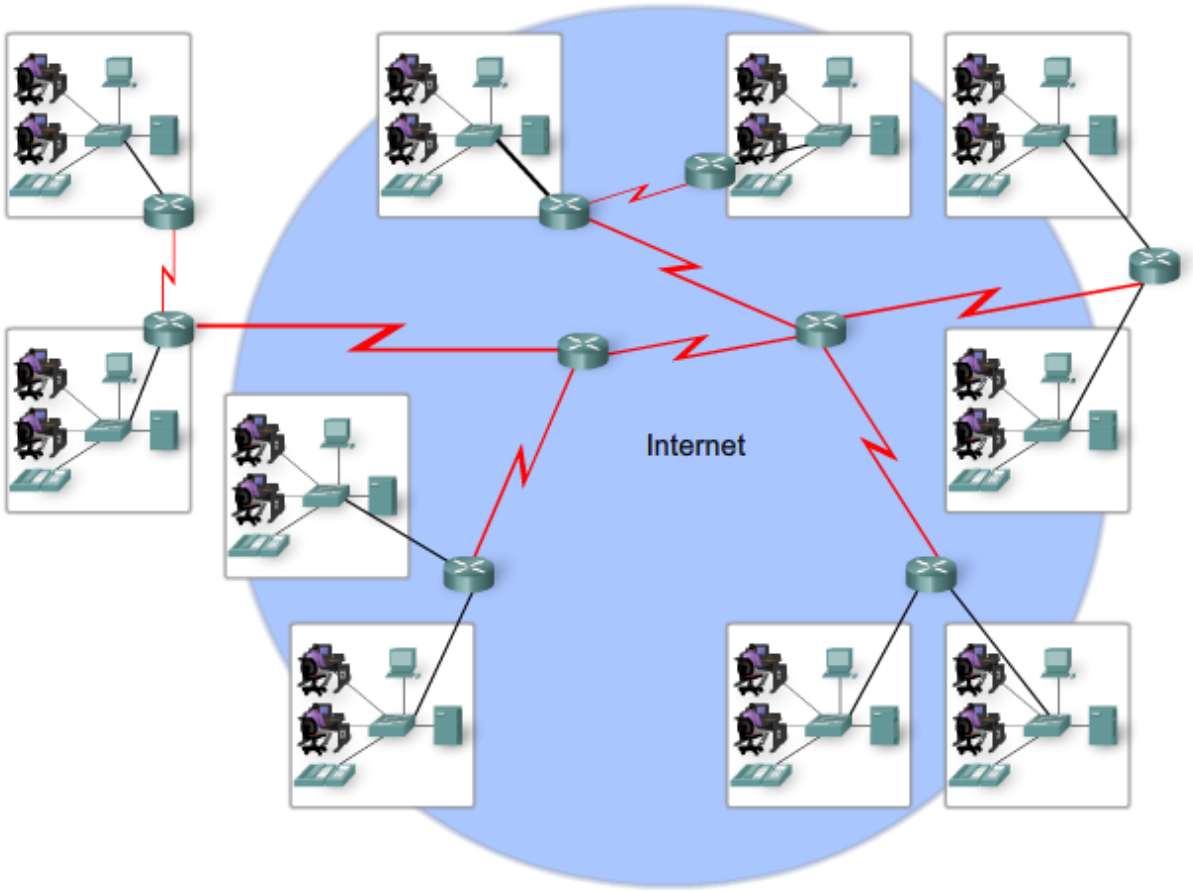
LANs separated by geographic distance are connected by a network known as a Wide Area Network (WAN).



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

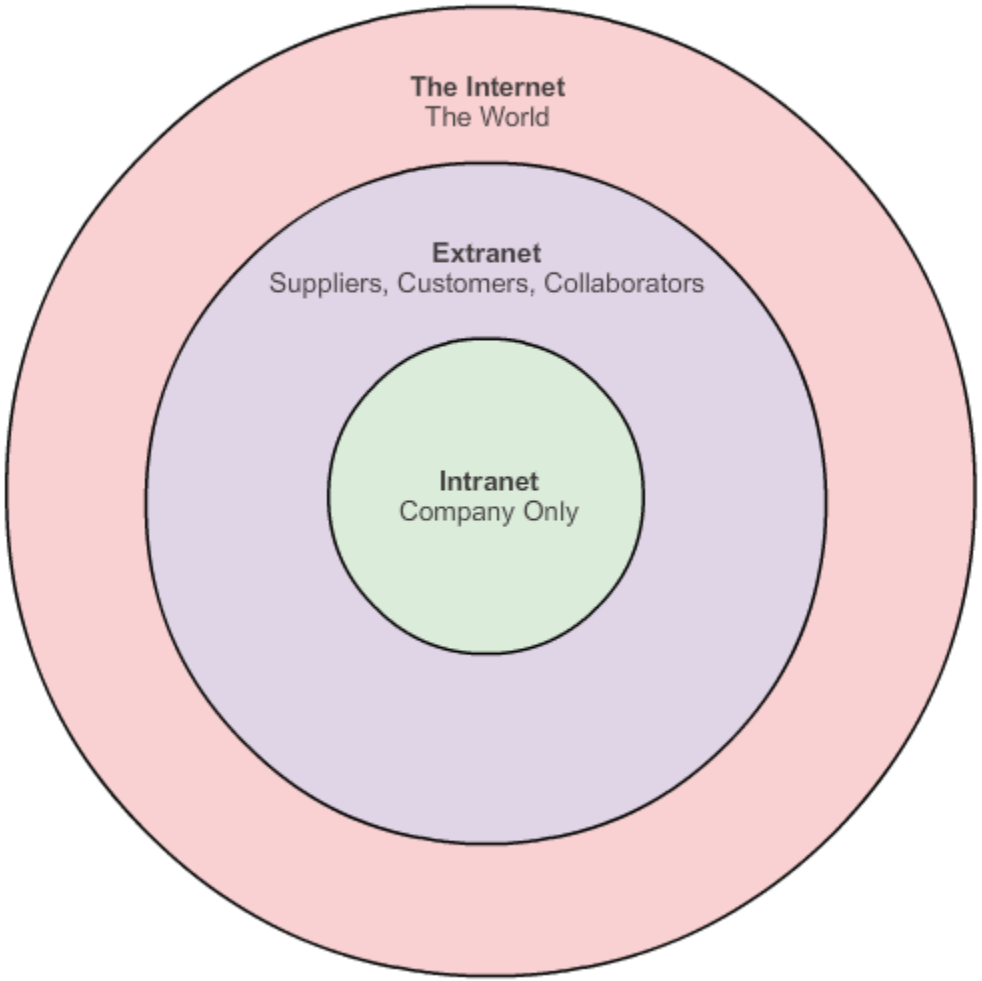
Az internet

LANs and WANs may be connected into internetworks.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Intranet és extranet



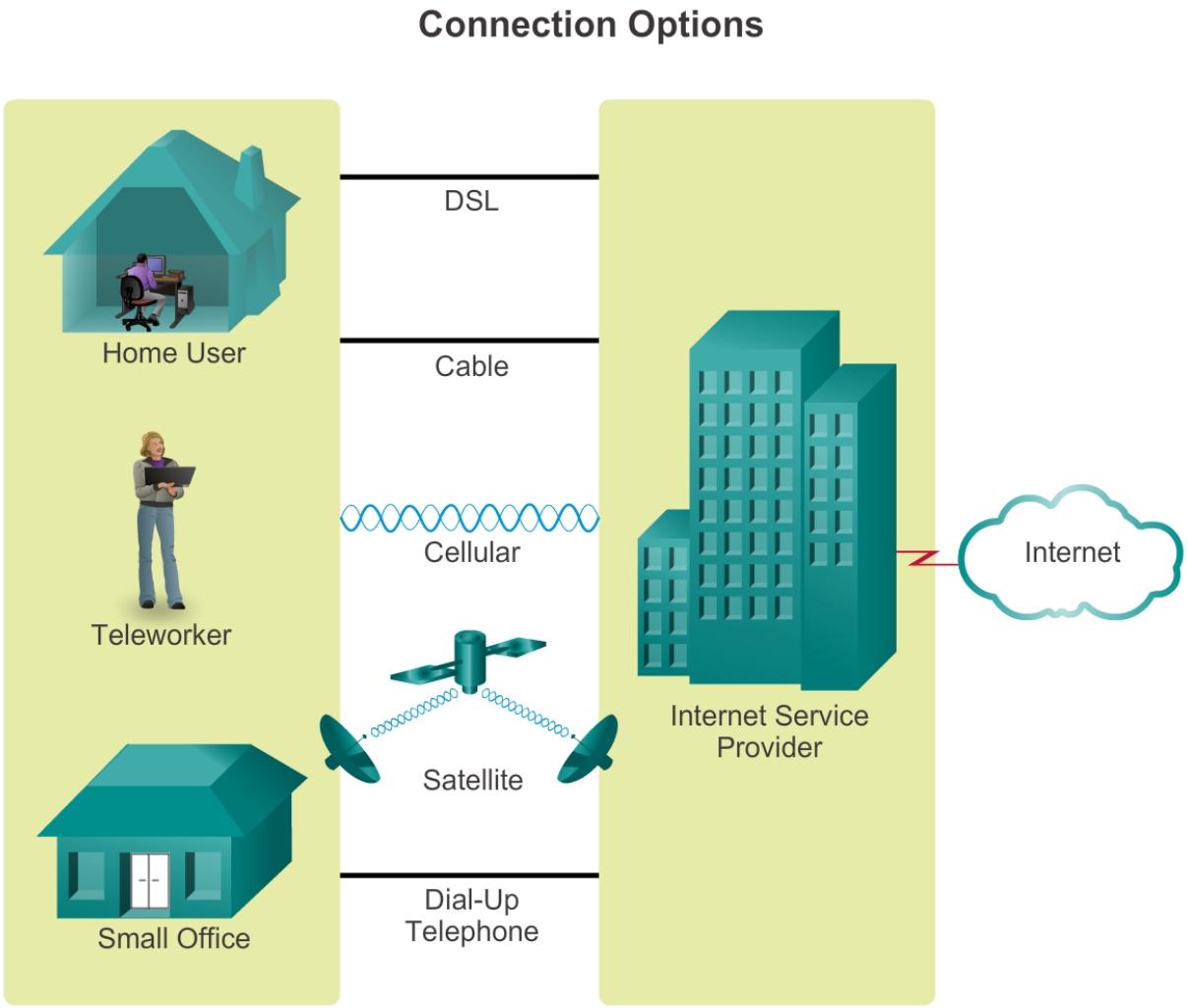
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Laborgyakorlat: 1.2.3.3

- **Konvergált hálózati szolgáltatások megismerése**

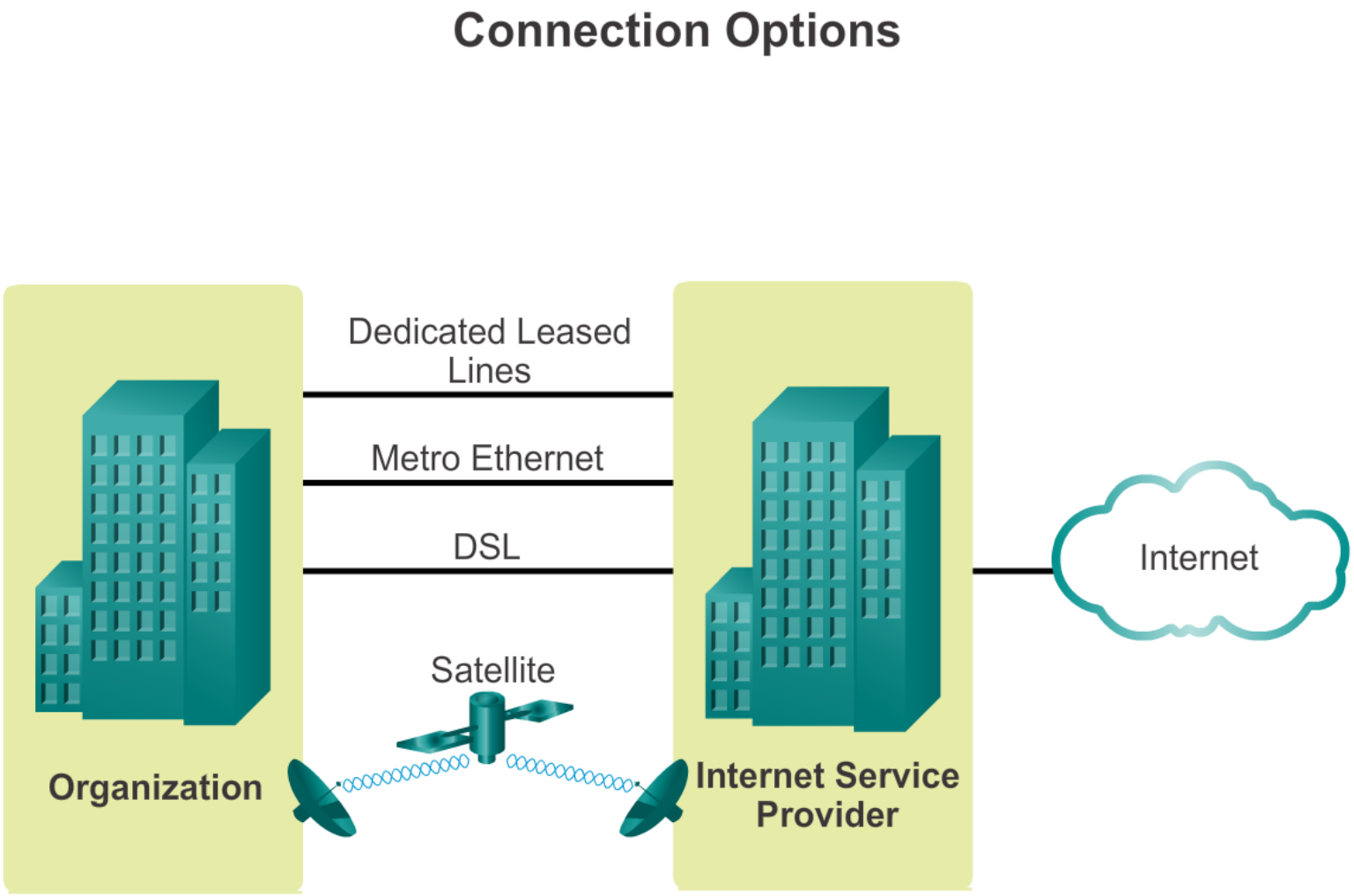
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Távoli felhasználók internet csatlakozása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Vállalatok internet csatlakozása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



4. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1.3 A hálózat mint felület

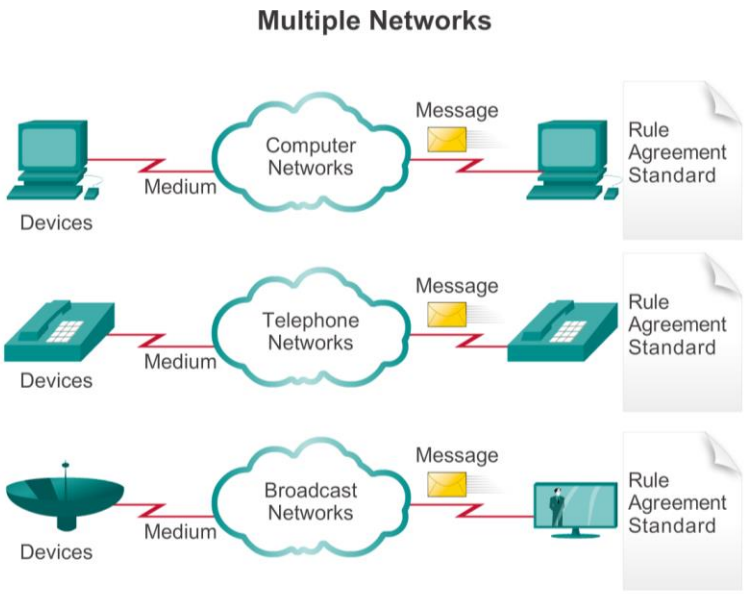


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

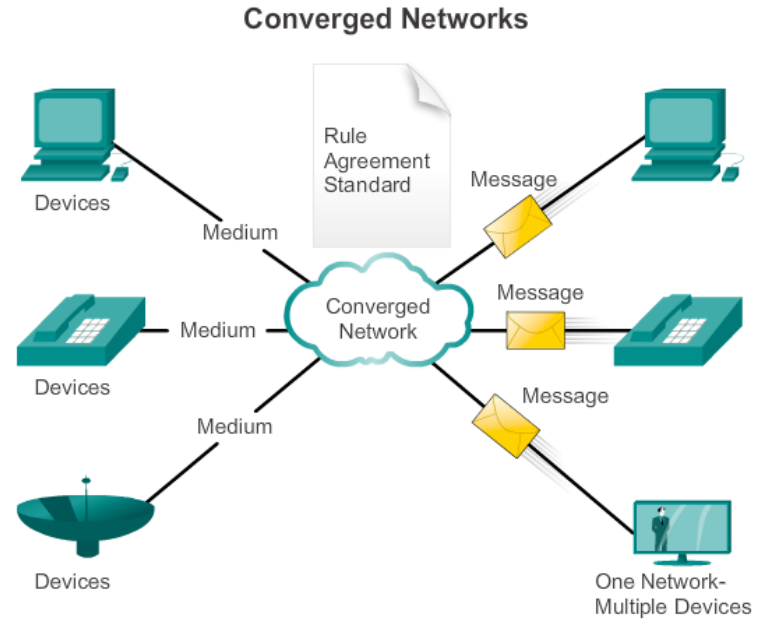
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Konvergált hálózatok

A konvergáló hálózat



Multiple services are running on multiple networks.



Converged data networks carry multiple services on one network.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A jövő tervezése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Laborgyakorlat: 1.3.1.3

- Az internet feltérképezése

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

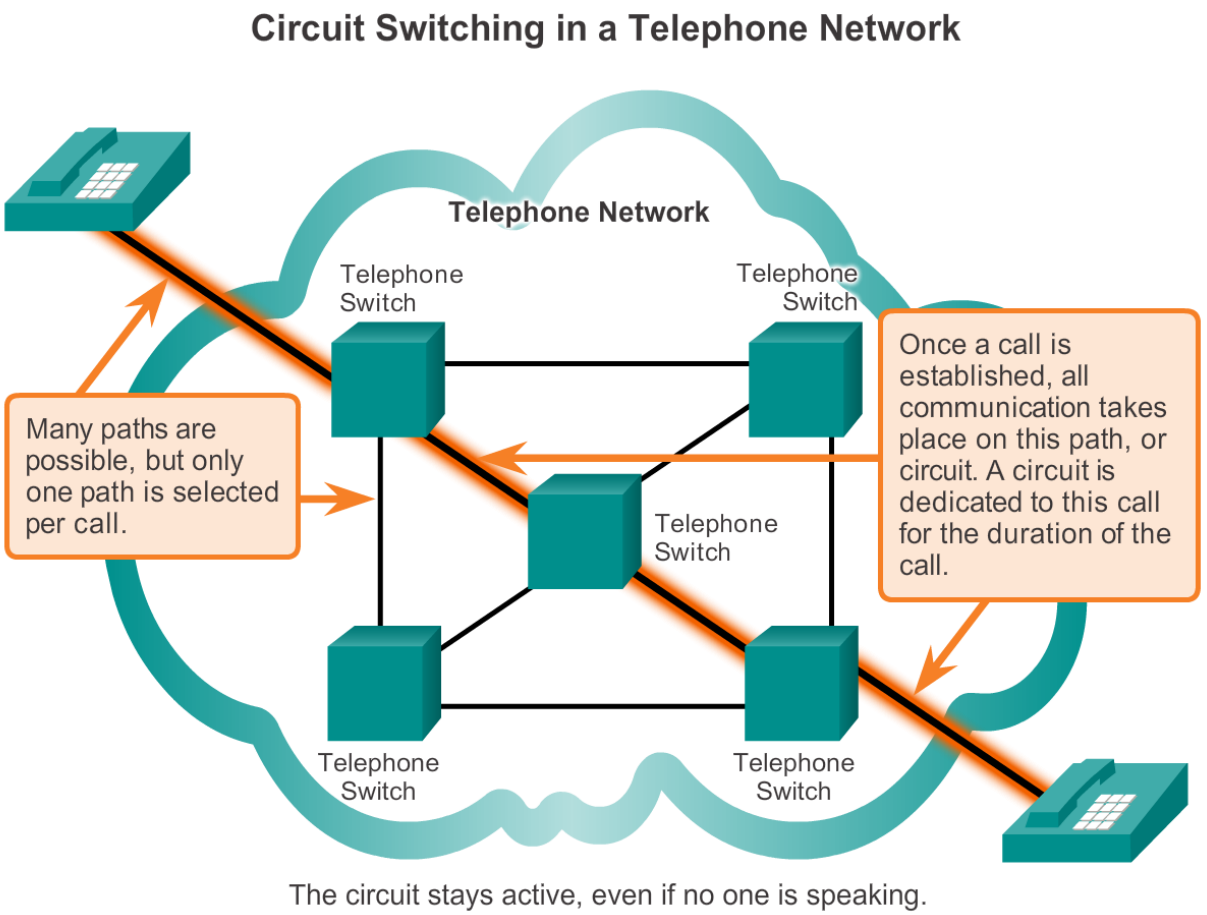
A hálózati architektúra

A hálózatok fejlődésével arra a négy alapvető hálózati jellemzőre is fény derült, amelyekkel a háttérben működő hálózati architektúrának foglalkoznia kell, hogy a hálózat meg tudjon felelni a felhasználói elvárásoknak:

- hibatűrés
- skálázhatóság
- a szolgáltatás minősége (Quality of Service, QoS)
- biztonság

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

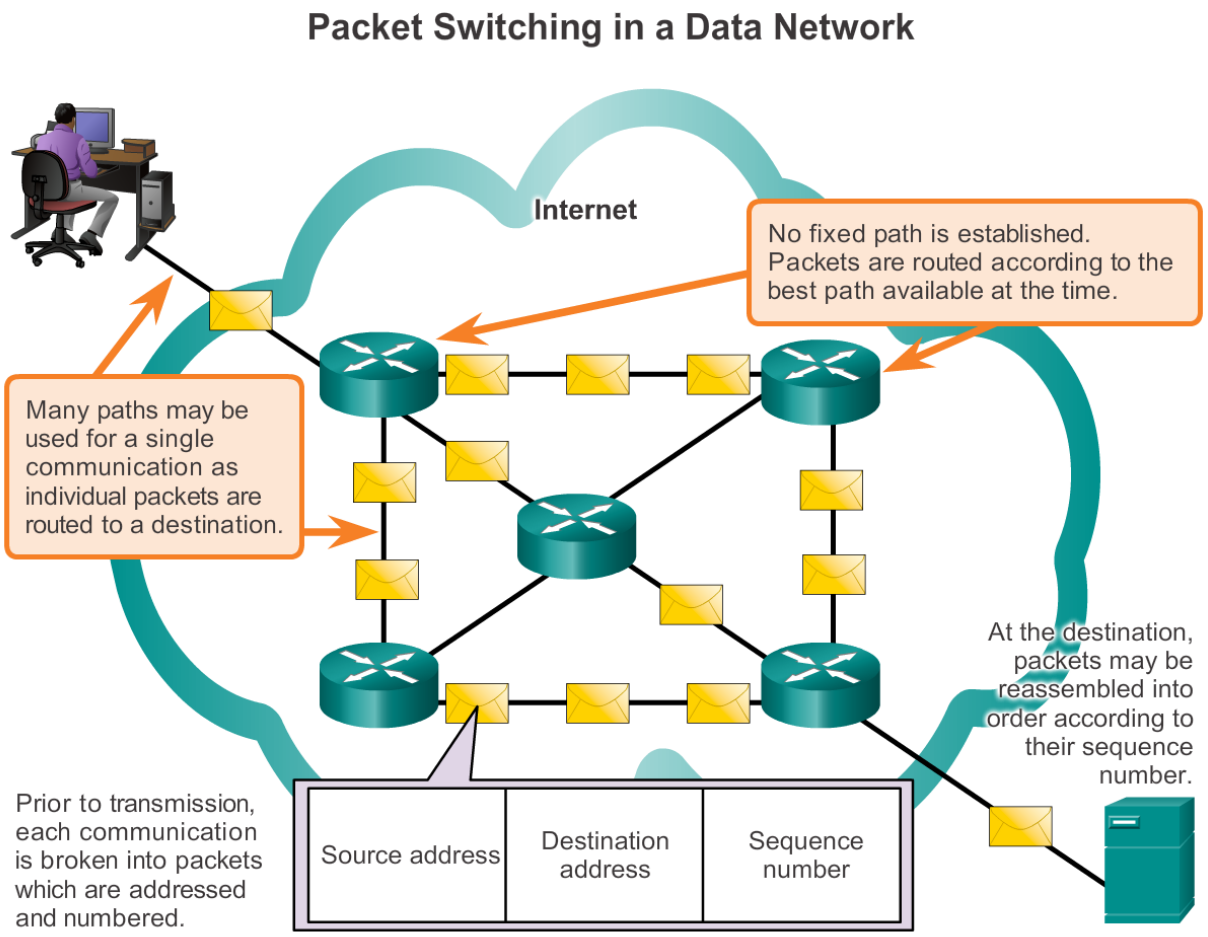
Hibatűrés vonalkapcsolt hálózatokban



There are many, many circuits, but a finite number. During peak periods, some calls may be denied.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Csomagkapcsolt hálózatok



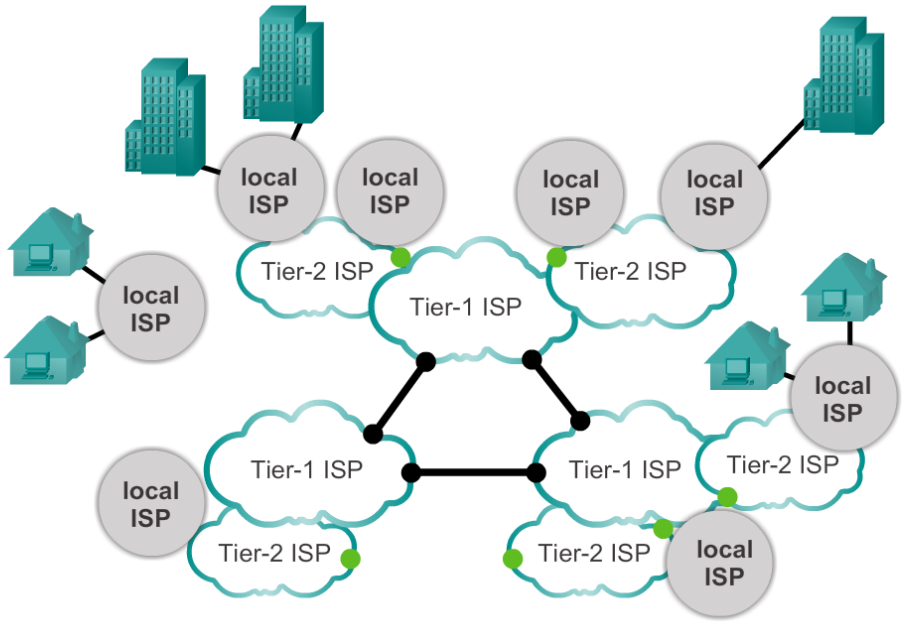
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Skálázható hálózatok

At the center of the Internet, Tier-1 ISPs provide national and international connections. These ISPs treat each other as equals.

Tier-2 ISPs are smaller and often provide regional service. Tier-2 ISPs usually pay Tier-1 ISPs for connectivity to rest of the Internet.

Peer connections between networks at the same level provide direct connections, bypassing longer routes and preventing congestion on the backbone.



Tier-3 ISPs are the local providers of service directly to end users. Tier-3 ISPs are usually connected to Tier 2 ISPs and pay Tier 2 providers for Internet access.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

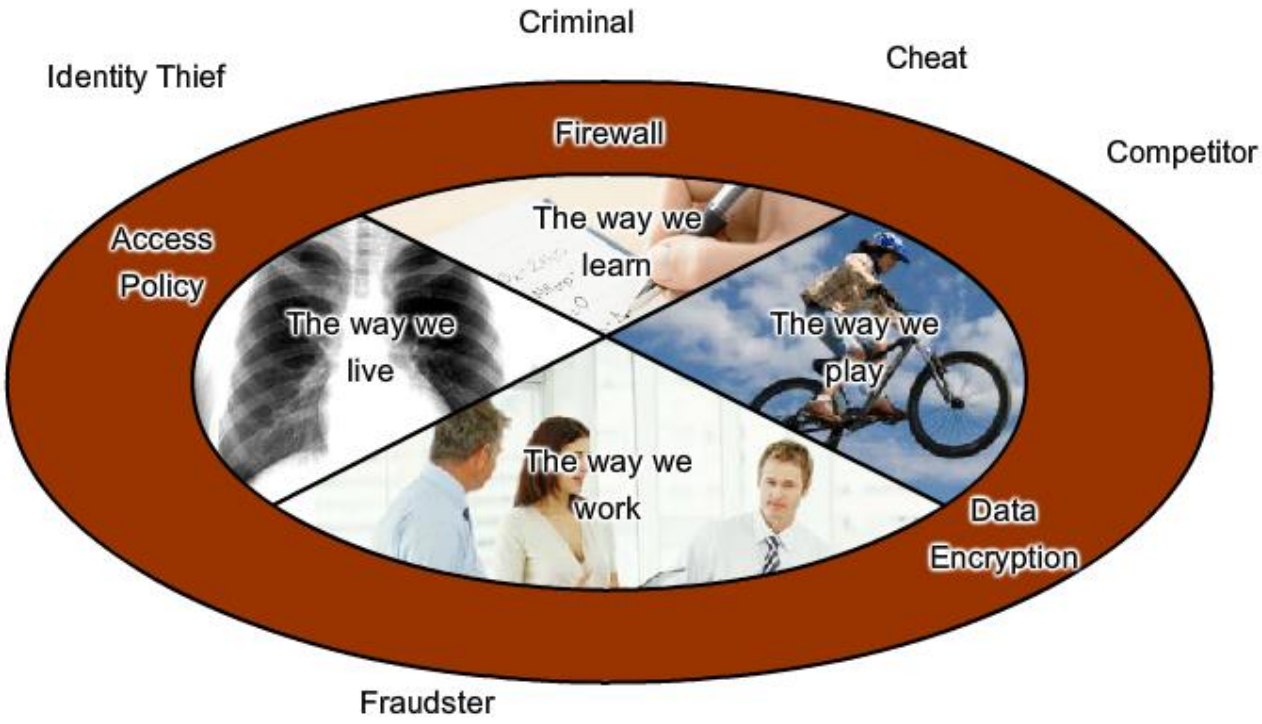
QoS biztosítása

A prioritások felállításakor a következőkre érdemes figyelni:

- Időérzékeny kommunikáció - A kiemelt szolgáltatások prioritásának növelése (például hang vagy videó továbbítása esetén).
- Nem időérzékeny kommunikáció - Csökkentsük a prioritásokat olyan esetekben, mint a weboldalak böngészése vagy az e-mail kommunikáció.
- Rendkívül fontos a szervezet részére - Növeljük a prioritásokat a termelés szabályozásához, illetve az üzleti tranzakciókhoz szükséges forgalmak esetén.
- Nemkívánatos kommunikáció - Csökkentsük a prioritását a különböző kéretlen alkalmazásoknak, mint például a peer-to-peer fájlcserélő vagy valósidejű szórakoztató alkalmazások adatai.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózatbiztonság



The communication and information that we would like to be private is protected from those who would make unauthorized use of it.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



5. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1.4 A válltozó hálózati környezet



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Új trendek

Néhány a legismertebb trendek közül:

- minden eszközhöz, minden tartalomhoz és mindenhogy csatlakozhatunk,
- online csoportmunka,
- videó,
- felhő alapú számítástechnika (Felhő alapú szolgáltatások).

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

"Hozd a saját eszközödet" (Bring Your Own Device, BYOD)



A "minden eszközhöz, minden tartalomhoz és mindenhogy csatlakozhatunk" koncepció egy fontos globális trend, amely jelentős változásokat követel meg abban, ahogy az eszközeinket használjuk. Ez a trend az úgynevezett "Hozd a saját eszközödet" (Bring Your Own Device, BYOD).

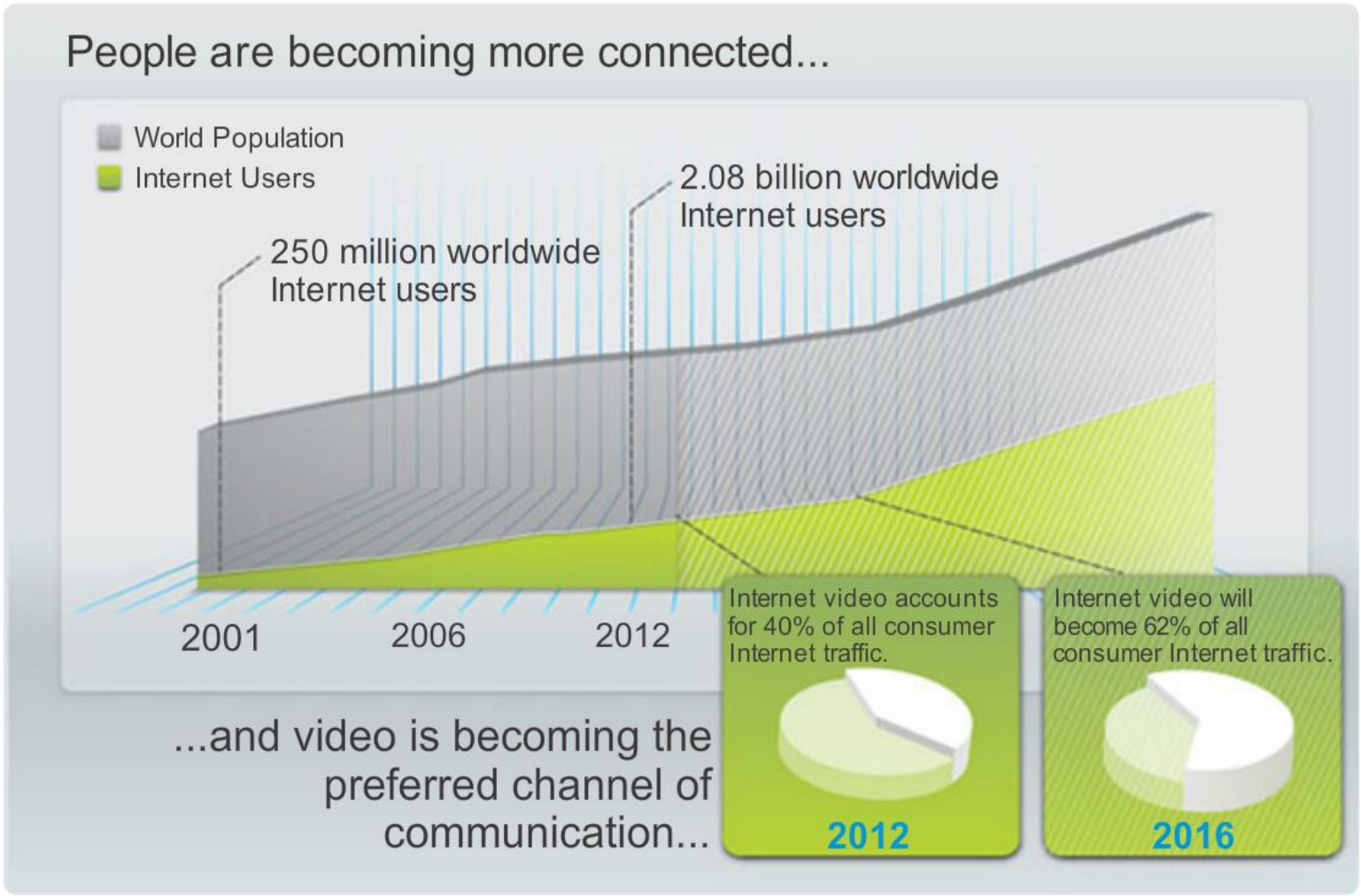
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Online csoportmunka



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Videó kommunikáció

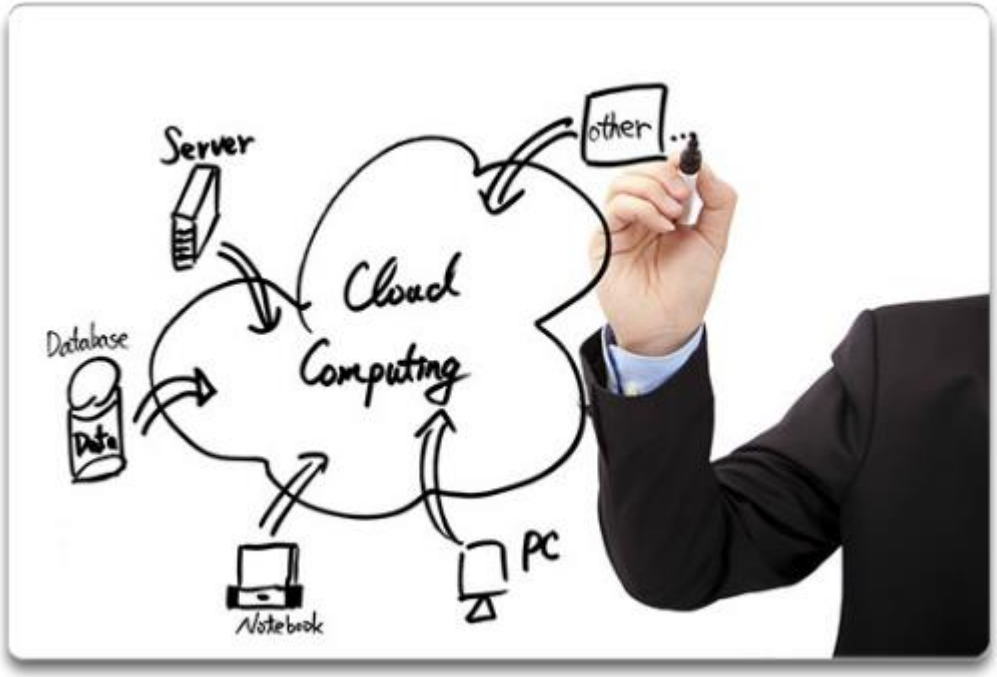


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Felhő alapú szolgáltatások

A felhő alapú szolgáltatások a következő előnyöket nyújthatják:

- Szervezeti rugalmasság
- Agilitás és gyors megvalósítás
- Kisebb infrastruktúra költségek
- Az IT-erőforrások átcsoportosíta
- Új üzleti modellek létrehozása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

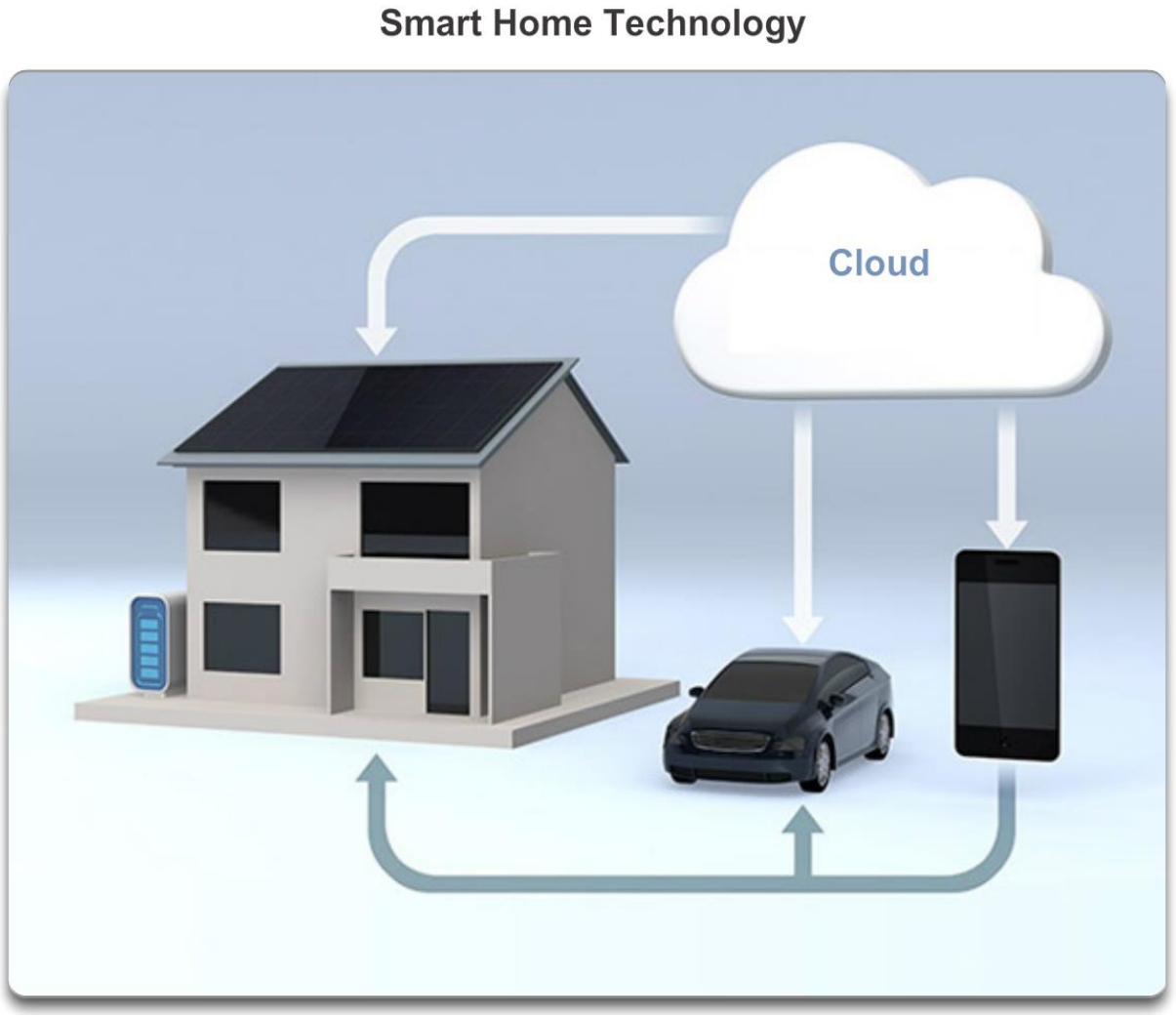
Adatközpontok

Az adatközpont egy olyan létesítmény, amely fogadja a számítógépes rendszereket és a következő kapcsolódó elemeket:

- Redundáns adatkommunikációs kapcsolatok
- Nagy sebességű virtuális szerverek (néha ezt szerverfarmoknak, vagy szerver-klaszterekneknek hívják)
- Redundáns tárolórendszerek (általában SAN technológiát használnak)
- Redundáns vagy tartalék tápegységek
- Környezeti hatások elleni védelem (pl. klíma, tűzoltó rendszer)
- Biztonsági berendezések

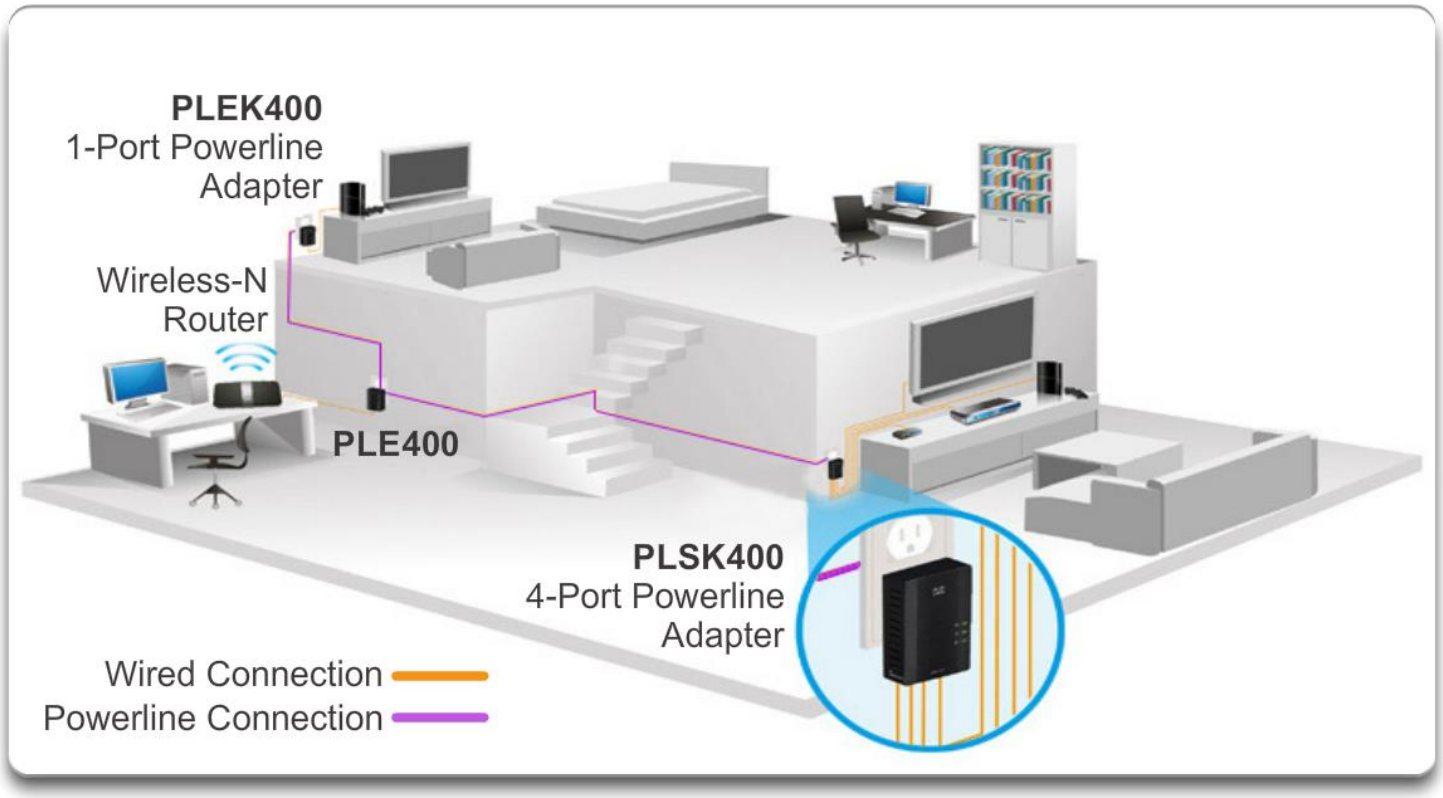
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Technológiai trendek az otthonunkban



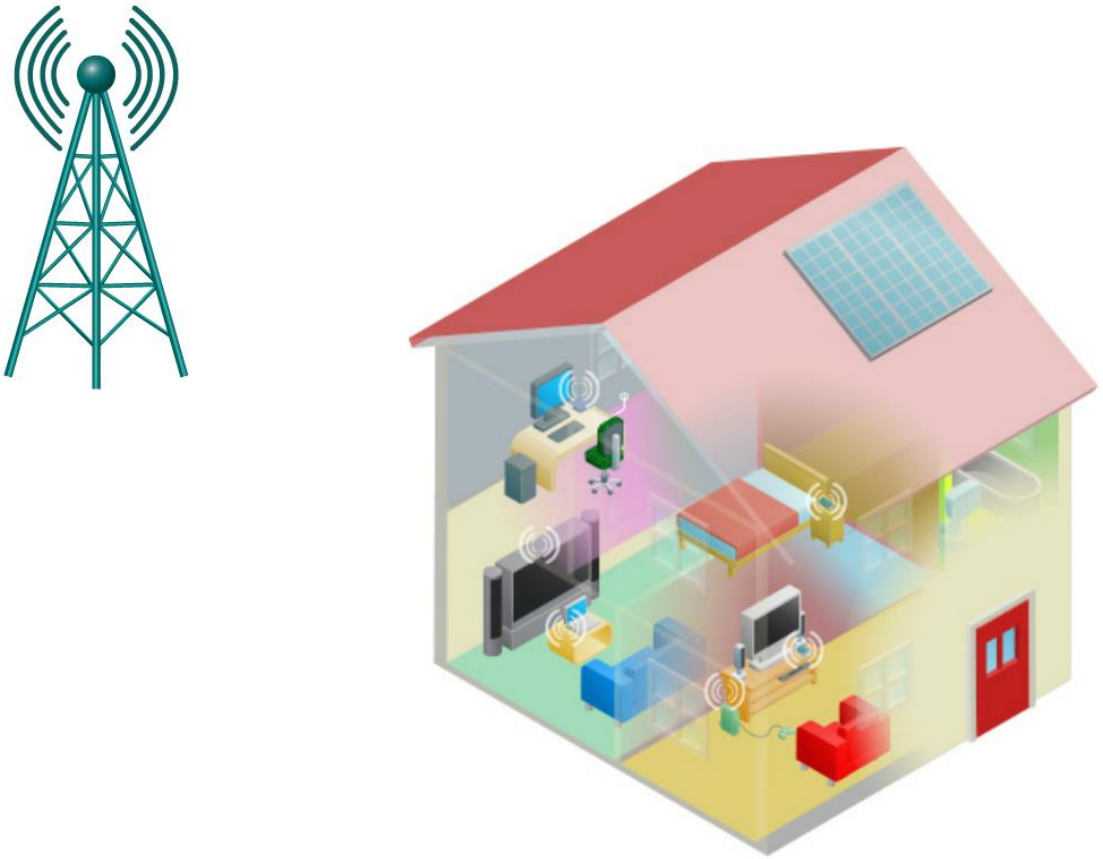
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózat az elektromos hálózaton



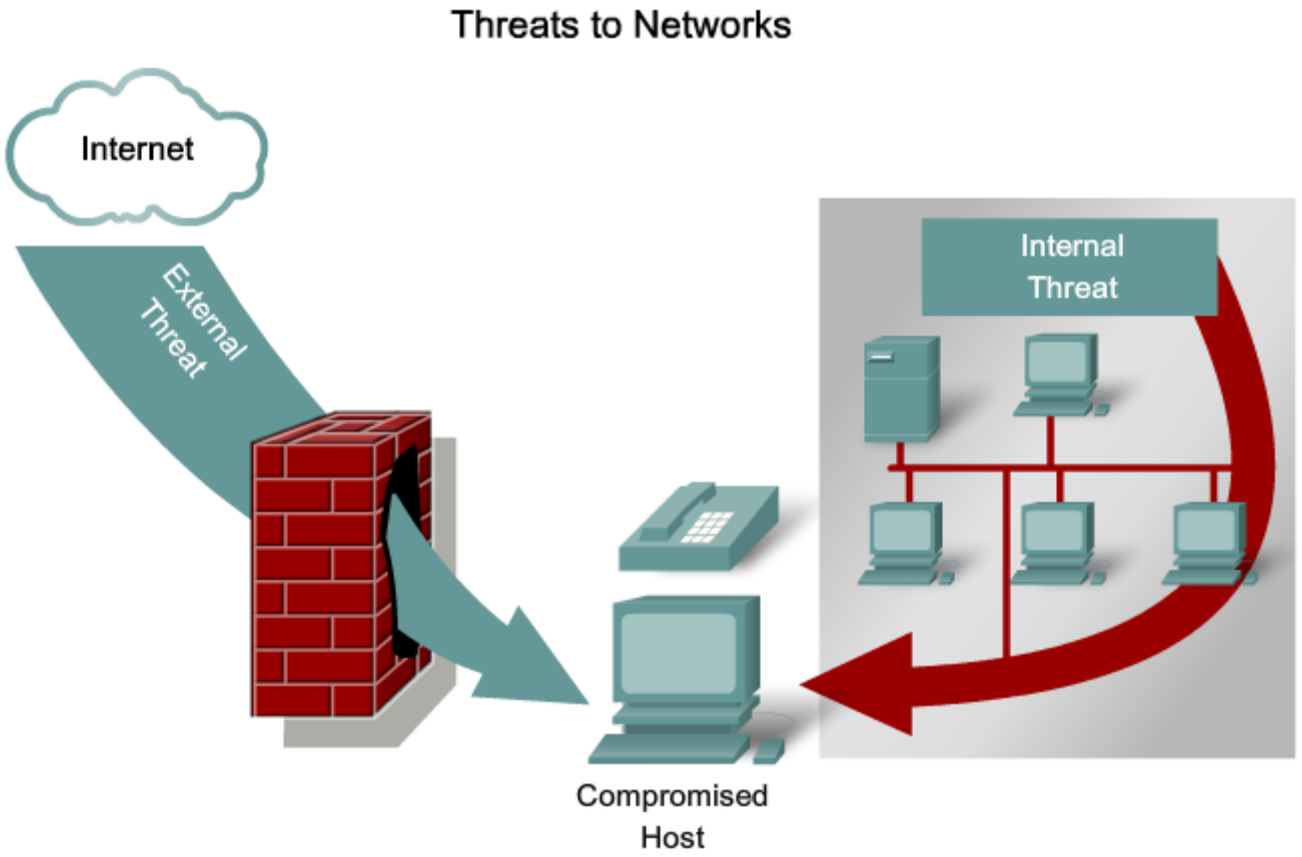
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Vezeték nélküli szélessávú hozzáférés



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A biztonsági fenyegetések



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A biztonsági fenyegetések

A leggyakoribb külső hálózati fenyegetések a következők:

- Vírusok, férgek és trójai lovak
- Kémprogram- és reklámprogram (spyware és adware)
- Nulladik napi támadások, más néven nulladik órás támadások
- Hacker támadások
- Szolgáltatásmegtagadási támadások (Denial of Service, DoS)
- Adatlehallgatás és a lopás
- Személyazonosság-lopás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

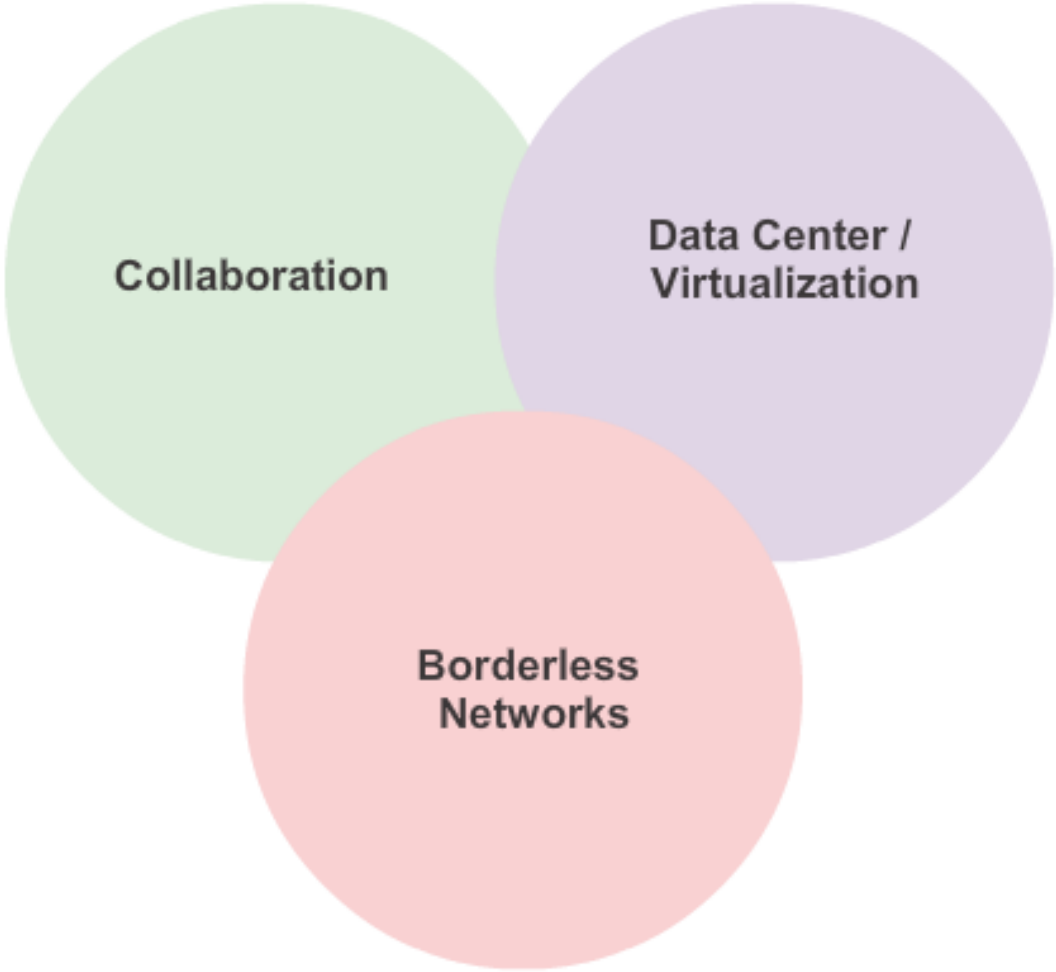
Biztonsági megoldások

Hálózatok gyakran alkalmazott biztonsági elemei:

- Vírus-és kémprogramvédelem
- Tűzfal szűrés
- Dedikált tűzfalrendszerek
- Hozzáférés-szabályozó listák (Access control lists, ACL)
- Behatolás-megelőző rendszerek (Intrusion prevention systems, IPS)
- Virtuális magánhálózatok (Virtual private networks, VPN)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco hálózati architektúrák



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Certified Network Associate (CCNA)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- A hálózatok és az internet megváltoztatta azt, ahogy tanulunk, ahogy kommunikálunk, ahogy dolgozunk, de még azt is, ahogy játszunk.
- A legkülönbözőbb méretű hálózatok léteznek. A méretük az egyszerű, két számítógépes hálózattól egészen a több millió eszközt tartalmazó hálózatokig terjed.
- Az internet a legnagyobb létező hálózat. Valójában az internet jelentése a "hálózatok hálózata". Az internet biztosítja azokat a szolgáltatásokat, amelyek lehetővé teszik szánunkra, hogy kapcsolatba lépjünk és kommunikáljunk a családtagjainkkal, a barátainkkal, a munkahelyünkkel vagy az érdeklődési körünkbe tartozókkal.
- A hálózati infrastruktúra biztosítja a mindennapjaink során használt hálózati kommunikációt. Ez teremti meg azt a stabil és megbízható csatornát, amelyen mindennapjaink kommunikációja folyhat. Ez olyan összetevőkből áll, mint a végberendezések, a közvetítő eszközök és az átviteli közeg. .

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Összefoglalás (folyt.)

- A hálózatoknak megbízhatónak kell lenniük.
- A hálózati biztonság szerves része a számítógépes hálózatoknak, függetlenül attól, hogy csak egy otthoni környezetben lévő hálózatról és egyetlen internetkapcsolatról, vagy egy nagyvállalati, több ezer felhasználós hálózatról van szó.
- A hálózati infrastruktúrák nagyban eltérnek egymástól a nagyság, a felhasználók száma, a támogatott szolgáltatások típusa és mennyisége tekintetében. A hálózati infrastruktúrának az új felhasználási igényeknek megfelelően kell nőnie és alkalmazkodnia azokhoz. A forgalomirányítás és kapcsolás az a közös platform, amely minden hálózati infrastruktúra alapja.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.